PT ASCENDO INTERNASIONAL

Desain Struktur Keterkaitan Otomatis Persediaan·Penjualan·Piutang ASM

Dokumen yang mendefinisikan struktur yang menghubungkan dokumen sumber · buku besar pergerakan · buku besar saldo agar perubahan status dokumen penjualan tercermin tepat satu kali pada persediaan (Stock), penjualan (Sales), dan piutang (AR), beserta titik kejadian, aturan konsistensi, kontrak event · buku besar, aturan pemblokiran, dan pengujian E2E wajib.

Nama Dokumen	Desain Struktur Keterkaitan Otomatis Persediaan·Penjualan·Piutang ASM (Stock–Sales–AR Auto-Linkage Design)
No. Dokumen	DOC-10 · Draft v1.2.2 · Tanggal Acuan 2026-09-03
Riwayat Revisi	v1.0 (2026-09-02 draf) → v1.1 (2026-09-02) — penerapan persyaratan 2 basis biaya impor · konsistensi pajak · data aktual penutupan bulanan · sistem kredit · keterkaitan Payment Plan → v1.2 (2026-09-03) — penambahan diagram sekuens runtime (arc42 §6) → v1.2.1 (2026-09-03) — koreksi nama sistem: ASM = Ascendo Sales Management System (penulisan ERP dihapus) → v1.2.2 (2026-09-03) — penerapan verifikasi konsistensi v3.3: penulisan nominal dokumen verifikasi dibulatkan ke bilangan bulat IDR, pembaruan tanggal acuan
Padanan arc42	§6 Runtime View (sekuens E2E penjualan) · §8 konsep transaksi · buku besar
Sistem Sasaran	ASM — Ascendo Sales Management System (asm.ascendotyre.com). Sistem manajemen penjualan impor·distribusi ban PT ASCENDO INTERNASIONAL
Ruang Lingkup	7 titik kejadian · 7 tahap alur E2E · 7 rumus konsistensi · 6 event · 8 pengujian E2E
Tujuan Penyusunan	Penetapan baseline pengembangan·peninjauan·pengujian — koordinasi dengan departemen pengembangan · standar kerja internal
Status Dokumen	Draf berdasarkan layar aktual dan materi yang diberikan. Baseline ditetapkan setelah kesepakatan pengguna bisnis/departemen pengembangan
Dokumen Dasar	Pedoman Hak Akses ASM v3.0 · Definisi/Peta Proses Bisnis ASM (2026-09-01) · Hasil Pengujian Sistem dan Usulan Perbaikan ASM (38 butir) · Laporan Verifikasi Konsistensi Dokumen ASM v3.3 · Panduan Desain ASM (draf) · Urutan Pengembangan dan Dokumen yang Diperlukan untuk Web App ERP

1. Tujuan Desain

Menghubungkan dokumen sumber · buku besar pergerakan · buku besar saldo agar perubahan status dokumen penjualan tercermin tepat satu kali (exactly-once) pada persediaan, penjualan, dan piutang. Balance bukan objek input melainkan hasil agregasi Transaction (DOC-04), dan seluruh pencerminan hanya terjadi melalui event Confirm dokumen.

2. Titik Kejadian Utama

Event Bisnis	Persediaan	Penjualan	Piutang

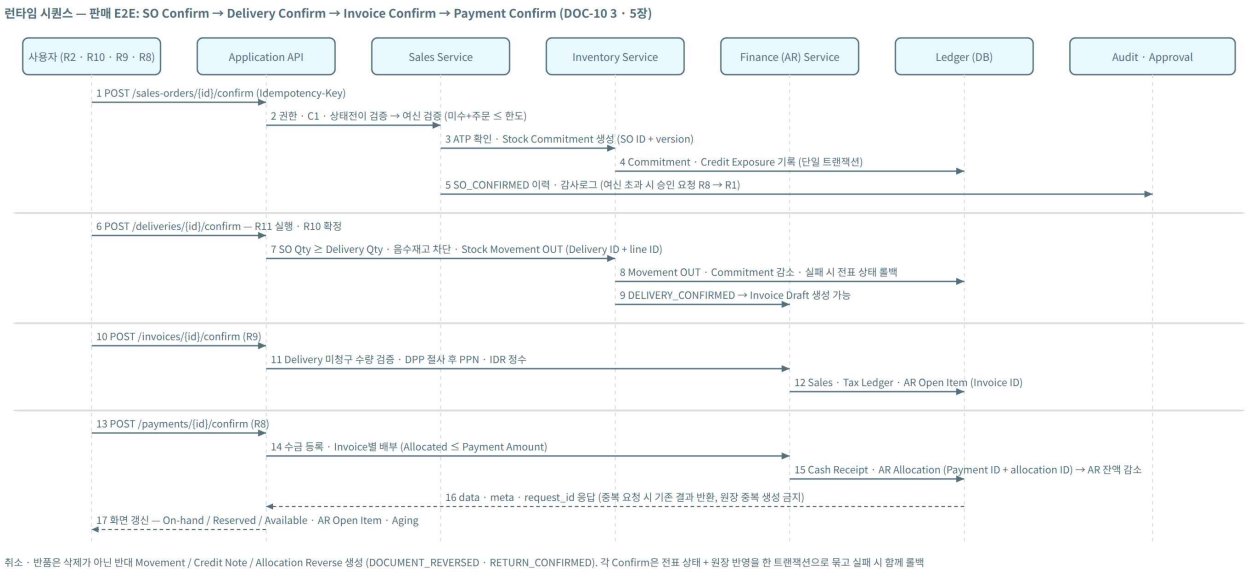
Event Bisnis	Persediaan	Penjualan	Piutang
Quotation Confirm	Tidak ada dampak	Tidak ada dampak	Tidak ada dampak
Sales Order Confirm	Stok terikat bertambah, tanpa penguncian keras stok fisik	Tidak ada dampak	Eksposur kredit bertambah (opsional)
Delivery Confirm	Jumlah stok berkurang, stok terikat berkurang	Belum diakui atau sesuai kebijakan basis pengiriman	Invoice Draft dapat dibuat
Sales Invoice Confirm	Tidak ada dampak	Penjualan · pajak ditetapkan	Buku besar AR bertambah
Payment Confirm	Tidak ada dampak	Tidak ada dampak	Berkurang sebesar alokasi AR
Sales Return Confirm	Stok bertambah	Retur penjualan / pajak berkurang	AR berkurang melalui Credit Note
Cancel / Reverse	Movement kebalikan dari movement asal	Pembalikan penjualan asal	Pembalikan AR / alokasi asal

Titik pengakuan penjualan (basis Delivery atau basis Invoice) merupakan keputusan kebijakan akuntansi. Usulan dasar adalah saat Invoice Confirm, dan sebelum ditetapkan memerlukan persetujuan departemen pengembangan · pemilik keuangan.

3. Alur Keterkaitan End-to-End

1. Membuat Sales Order dari Customer PO atau Quotation dan mempertahankan source_document
2. Saat SO Confirm, memverifikasi kredit pelanggan dan stok tersedia lalu membuat Stock Commitment. Tanpa penguncian keras stok fisik
3. Saat Delivery Confirm, membuat Stock Movement OUT sebesar jumlah kirim aktual dan mengurangi Commitment terkait
4. Saat Invoice Confirm, memverifikasi jumlah Delivery yang belum ditagih lalu membuat buku besar Sales dan Tax serta AR Open Item
5. Saat Payment Confirm, mendaftarkan penerimaan pembayaran pelanggan lalu mengurangi saldo AR melalui alokasi per Invoice
6. Retur · pembatalan tidak menghapus, melainkan membuat Movement / Credit / Allocation Reverse arah sebaliknya
7. Jika suatu tahap gagal, status dokumen dan pencerminan buku besar di-rollback bersamaan

3.1 Sekuens Runtime (arc42 §6)



Sekuens E2E penjualan — urutan pemanggilan layanan · buku besar · audit pada SO · Delivery · Invoice · Payment Confirm (17 tahap)

4. Aturan Konsistensi Jumlah · Nominal

Rumus Verifikasi	Aturan
SO Qty ≥ Delivery Qty	Pengiriman parsial diizinkan, pengiriman berlebih dilarang
Delivery Qty ≥ Invoice Qty	Pada penagihan basis pengiriman, penagihan atas barang belum dikirim dilarang
Opening + Receipt - Delivery ± Adjustment + Return = Closing	Rekonsiliasi per gudang · SKU · Lot / tanggal
DPP + PPN = Invoice Total	Tarif pajak dihitung setelah pembulatan ke bawah DPP, bilangan bulat IDR
Opening AR + Invoice - Payment - Credit ± Adjustment = Closing AR	Rekonsiliasi per pelanggan · mata uang
Allocated Payment ≤ Payment Amount	Saldo belum dialokasikan dikelola terpisah
ATP = On-hand - Committed	Komitmen berlebih dengan peringatan · persetujuan, stok negatif dilarang saat pengiriman aktual

4.1 Basis Perhitungan Biaya Impor (Landed Cost) — Pemisahan 2 Basis

Basis	Komponen	Kegunaan · Dasar
Kebutuhan Kas (Cash-out)	Bea masuk (BC 5%) + PPN 11% + PPh 22 7.5% + biaya tambahan	Untuk rencana dana · persetujuan. Terkait Payment Plan
Biaya Persediaan (Landed Cost)	FOB + ongkos angkut · asuransi + bea masuk + biaya tambahan (tidak termasuk PPN · PPh 22)	Untuk penilaian persediaan · analisis margin. Dialokasikan per SKU berdasarkan jumlah / berat / nominal

Basis	Komponen	Kegunaan · Dasar
Data Aktual (isu 07)	Dari Total Import Cost IDR 583,654,228, PPN 233,058,127 + PPh 22 158,903,269 = IDR 391,961,396 (67.2%) dimasukkan	Pajak masukan yang dapat dikreditkan · prabayar pajak penghasilan → biaya persediaan tercatat berlebih. Dokumen verifikasi BC 101,310,450 · PPN 234,027,140 · PPh 22 159,563,959 (dibulatkan ke bilangan bulat IDR. Nilai hitungan asli PPN 234,027,139.50 · PPh 22 159,563,958.75)

4.2 Konsistensi Pajak (PPN / e-Faktur)

Item	Aturan
Posisi Pembulatan	Setelah pembulatan ke bawah pada tahap DPP, PPN = DPP × 11%. Pembulatan pada total dilarang (isu 12). Nominal lapor e-Faktur = nominal tagihan
Digit IDR	Nominal IDR disimpan · ditampilkan sebagai bilangan bulat. Mencegah terulangnya selisih 0.14 (2 desimal) SO ↔ Delivery Note (isu 13)
Master Tarif Pajak	PPN 11% · PPh 22 7.5% · BC 5% dan kode syarat pembayaran dikelola di master, bukan nilai tetap di kode sumber, dengan penerapan versi berdasarkan tanggal dokumen (MAS-FR-003)
Kurs	EXCHANGE RATE · DATE kepabeanan ditambahkan (09-01). Sisa pekerjaan: penulisan sumber (Kurs KMK) · perhitungan ulang dengan kurs final PIB (isu 10)

4.3 Sistem Manajemen Kredit (Credit)

Komponen	Isi
Master Pelanggan	Plafon kredit (Credit Limit) · peringkat kredit · sales penanggung jawab · tanggal persetujuan kredit · tanggal kedaluwarsa (isu 16, PAR-FR-001). Nominal plafon L4 — R3 · R13 hanya menerima sinyal kelebihan
Saat Registrasi SO	(Saldo piutang + nominal pesanan baru) > plafon kredit → penyimpanan diblokir atau dialihkan ke permintaan persetujuan (R8 → R1, hari yang sama). Cabang: R12 tahap 1 → R8 final
Layar Tampilan	Laporan saldo piutang · umur piutang (Aging) per pelanggan (FIN-002). Bukti snapshot perhitungan kredit disimpan

5. Kontrak Event · Buku Besar

Event	Catatan yang Dibuat	Kunci Anti-Duplikasi
SO_CONFIRMED	Stock Commitment, Credit Exposure	SO ID + version
DELIVERY_CONFIRMED	Stock Movement OUT	Delivery ID + line ID
INVOICE_CONFIRMED	Sales Ledger, Tax Ledger, AR Open Item	Invoice ID

Event	Catatan yang Dibuat	Kunci Anti-Duplikasi
PAYMENT_CONFIRMED	Cash Receipt, AR Allocation	Payment ID + allocation ID
RETURN_CONFIRMED	Stock Movement IN, Credit Note	Return ID + line ID
DOCUMENT_REVERSED	Reversal records	Original ledger ID + reversal type

6. Aturan Status dan Pemblokiran

Situasi	Penanganan Sistem
Kredit Melebihi Plafon	SO Confirm diblokir lalu permintaan persetujuan R8 → R1
Stok Kurang	SO sebagai reservasi pesanan / peringatan · persetujuan komitmen berlebih, Delivery Confirm memblokir stok negatif aktual
Ada Dokumen Lanjutan	Perubahan / pembatalan langsung dokumen asal diblokir, analisis dampak ditampilkan
Periode Tutup Buku	Input tanggal lampau Movement / Invoice / Payment diblokir atau disesuaikan di bulan berikutnya
Permintaan Duplikat	Mengembalikan hasil yang sudah ada, pembuatan buku besar ganda dilarang
Buku Besar Tidak Sesuai	Dokumen terkait diisolasi · pemrosesan ulang dilarang · notifikasi ke administrator

6.1 Data Aktual Penutupan Bulanan dan Basis Rekonsiliasi (isu 14)

Penutupan Juli 2026 (202607): jumlah RCPT · SHIP · RTN · ADJ seluruhnya 0, saldo awal 171,974 EA = saldo akhir 171,974 EA. Pada periode yang sama terdapat 2 penerimaan · 1 pengiriman namun tidak tercermin → transaksi masuk · keluar tidak terhubung ke agregasi penutupan. TO-BE: agregasi berbasis buku besar Stock Movement, rekonsiliasi otomatis saldo awal + RCPT − SHIP ± ADJ + RTN = saldo akhir, jika tidak sesuai penutupan diblokir · laporan selisih. Diverifikasi sebelum penutupan Agustus 2026.

6.2 Persyaratan Keterkaitan Payment Plan (Arus Dana Sisi Pembelian)

Item	Persyaratan
Layar	Purchasing > Payment Plan (PUR-010) — terhubung ke PO, syarat pembayaran (contoh: T/T 30% uang muka / 70% salinan B/L), tanggal rencana bayar · tanggal bayar aktual, kurs yang diterapkan, sisa pembayaran
Keterkaitan Status	Status terhubung berurutan: PPC produksi selesai → pelunasan → registrasi Shipment. Saat ini dikelola terpisah di sheet PAYMENT PLAN pada excel pemesanan
Tampilan	Laporan rencana pembayaran bulanan (rencana dana) · saldo belum dibayar. Direkonsiliasi dengan AP Open Item

7. Kebutuhan Layar

Layar	Tampilan
SO	Plafon kredit · piutang saat ini · pesanan baru · plafon tersedia, jumlah terikat · ATP
Delivery	Pesanan SO / sudah dikirim / kali ini / sisa, stok tersedia gudang
Invoice	Jumlah yang dapat ditagih berbasis Delivery, DPP / PPN / total, tanggal jatuh tempo
AR	Open Item, Aging, alokasi pembayaran, Credit Note, saldo
Inventory	On-hand / Reserved / Available dan Movement sumber
Dashboard	Tanggal acuan dan waktu pembaruan penjualan · pengiriman · AR · stok

8. Pengujian E2E Wajib

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan
E2E-01	Penjualan normal · pembayaran penuh	Stok berkurang, penjualan / AR terbentuk, AR 0 setelah pembayaran
E2E-02	Pengiriman parsial · penagihan parsial · pembayaran parsial	Sisa · belum ditagih · piutang akurat
E2E-03	Kredit Melebihi Plafon	SO Confirm diblokir sebelum persetujuan
E2E-04	Stok Kurang	Peringatan / persetujuan komitmen berlebih SO, stok negatif diblokir saat pengiriman
E2E-05	Retur penjualan	Stok dipulihkan, Credit Note, AR dikurangi
E2E-06	Pembatalan Invoice	Pembalikan penjualan · pajak · AR, diblokir jika sudah ada pembayaran
E2E-07	Permintaan ulang API duplikat	Hanya 1 catatan buku besar dibuat
E2E-08	Perubahan tanggal lampau setelah penutupan bulanan	Diblokir atau penyesuaian bulan berikutnya yang disetujui

8.1 Contoh Skenario UAT (Sales)

Test ID	Fungsi	Hasil	PIC	Keterangan
UAT-SAL-001	Registrasi pelanggan · penetapan plafon kredit	—	Finance (R8)	PAR-FR-001
UAT-SAL-002	Customer PO → pembuatan · persetujuan Sales Order	—	Sales (R2/R3)	Termasuk verifikasi kredit SAL-FR-005
UAT-SAL-003	Pembuatan · konfirmasi Delivery (R11 → R10)	—	Warehouse (R10/R11)	Cek pengurangan stok
UAT-SAL-004	Pembuatan Invoice · cek AR	—	Finance (R9)	DPP + PPN = Total

Test ID	Fungsi	Hasil	PIC	Keterangan
UAT-SAL-005	Registrasi Payment · saldo AR · tercermin di Dashboard	—	Finance (R8)	Cek AR 0

9. Laporan Rekonsiliasi Operasional

- Daftar jumlah / nominal SO – Delivery – Invoice yang tidak terhubung
- Daftar Delivery belum ditagih · Invoice tanpa pengiriman
- Selisih Stock Movement dan Inventory Balance
- Selisih Invoice / Payment / Credit dan AR Balance
- Stok negatif · piutang negatif · pembayaran belum dialokasikan · event duplikat
- Rekonsiliasi otomatis penutupan harian dan bukti persetujuan penutupan bulanan

10. Dasar Referensi dan Lingkup Pemeriksaan

- Pedoman Hak Akses ASM v3.0 versi revisi (2026.08)
- Peta Proses Bisnis ASM HWPX versi revisi (tanggal acuan 2026-09-01, sinkronisasi 38 butir)
- Definisi Proses Bisnis ASM HWPX versi revisi (tanggal acuan 2026-09-01, sinkronisasi 38 butir)
- Hasil Pengujian Sistem dan Usulan Perbaikan ASM HWPX versi revisi (total 38 butir)
- Laporan Verifikasi Konsistensi Dokumen ASM v3.3
- Panduan Desain ASM (draf) — standar penerapan sistem desain AsuraDB
- Urutan Pengembangan dan Dokumen yang Diperlukan untuk Web App ERP
- Pemeriksaan layar aktual ASM: https://asm.ascendotyre.com/ (2026-09-02)

Baseline resmi isu pengujian: ditetapkan total 38 butir (S1 2 · S2 18 · S3 18) sesuai konfirmasi pengguna. Penulisan 27 butir pada versi lama proses bisnis dianggap hitungan sebelumnya. Isu 28~38 permintaan pengguna lokal pada versi revisi dan koreksi dari laporan verifikasi konsistensi telah diterapkan.

2026-09-03

PT ASCENDO INTERNASIONAL